Wiederholung: Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften

Franziska Borer
Technische Universität Berlin

Sommersemester 2026

Wiederholung VL 1:
Grundlagen: Mengen und Logik

- Allgemeine Informationen zum Modul
- Definition Menge:
  Eine Menge M ist die Zusammenfassung von wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder Denkens zu einem Ganzen.
  Dabei kann bei jedem Element m eindeutig entschieden werden, ob es in der Menge liegt ($m \in M$) oder nicht ($m \notin M$).
  Bei Mengen kommt es nicht auf die Reihenfolge der Elemente an, und jedes Element wird nur einmal gezählt.
- Darstellungsarten von Mengen:
  - Durch Aufzählung;
  - Durch Angaben einer Eigenschaft.

- Operationen mit Mengen:
  Seien A, B Mengen.
  - A heißt Teilmenge von B, geschrieben $A \subseteq B$, falls gilt: $x \in A \Rightarrow x \in B$.
  - Die Mengen A und B sind gleich, geschrieben $A = B$, wenn sie die gleichen Elemente enthalten. Daher gilt
    $$A = B \quad \Leftrightarrow \quad A \subseteq B \text{ und } B \subseteq A.$$
  - Die Vereinigungsmenge oder kurz Vereinigung von A und B ist
    $$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ oder } x \in B\}.$$
  - Die Schnittmenge (auch Durchschnitt oder Schnitt) von A und B ist
    $$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ und } x \in B\}.$$
  - Die Differenzmenge (auch Differenz) von A und B ist
    $$A \setminus B := \{x \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}.$$
  - Das kartesische Produkt von A und B ist die Menge aller (geordneten) Paare (a, b) mit $a \in A$ und $b \in B$:
    $$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$
    Allgemeiner definiert man das kartesische Produkt der n Mengen $A_1, \ldots, A_n$ als
    $$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n := \big\{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in A_i,\ i \in \{1, 2, \ldots, n\}\big\},$$
    also als die Menge der geordneten n-Tupel.

- Definition Intervalle:
  Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$.
  - Dann definieren wir
    - $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ (abgeschlossenes Intervall),
    - $]a, b[:= (a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ (offenes Intervall),
    - $[a, b[:= [a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ ((nach rechts) halboffenes Intervall),
    - $]a, b] := (a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ ((nach links) halboffenes Intervall).
  - Definition Randpunkte des Intervalls: a, b
  - Definition Länge des Intervalls: $b - a$
  - Definition kompaktes Intervall: abgeschlossen und beschränkt
  - Für unbeschränkte (oder auch uneigentliche) Intervalle definieren wir
    - $[a, \infty[:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$ ((nach rechts) halboffenes Intervall),
    - $]a, \infty[:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$ (offenes Intervall),
    - $]-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$ ((nach links) halboffenes Intervall),
    - $]-\infty, b[:= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$ (offenes Intervall),
    - $]-\infty, \infty[:= \mathbb{R}$ (dieses Intervall ist im topologischen Sinn offen und abgeschlossen).
- Begriffe aus der Logik (Aussage, Negation, Implikation, Äquivalenz, Wahrheitstafeln, Beweismethoden (Direkter Beweis, Kontraposition, Widerspruchsbeweis))

Wiederholung VL 2: Zahlen

- Wollen: Gleichungen der Form
$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = 0, \quad n \in \mathbb{N},$$
lösen, wobei x als Unbekannte gesucht und die Koeffizienten $a_0, a_1, \ldots a_{n-1}, \ldots, a_n$ gegeben sind.

  Dafür brauchen wir Zahlenmengen. Wir definieren
  - die natürlichen Zahlen $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$,
  - die ganzen Zahlen $\mathbb{Z} := \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots\} = \mathbb{N} \cup \{-n \mid n \in \mathbb{N}\}$,
  - die rationalen Zahlen $\mathbb{Q} := \left\{ \frac{m}{n} \;\middle|\; m, n \in \mathbb{Z},\ n > 0 \right\}$,
  - die reellen Zahlen $\mathbb{R} := \{x \mid x \text{ ist eine Dezimalzahl}\}$,
  - die komplexen Zahlen $\mathbb{C} \to$ s. Kaptiel 3.
- Es gilt $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.
- Definition der Symbole „$<$“, „$\leq$“, „$>$“, „$\geq$“: Für zwei beliebige, gegebene Elemente $x, y \in \mathbb{R}$, $x \neq y$, können wir sagen (da auf $\mathbb{R}$ eine Ordnungsrelation existiert), ob
  - $x < y$ („x kleiner y“) beziehungsweise $y > x$ („y grösser x“), oder
  - $y < x$ („y kleiner x“) beziehungsweise $x > y$ („x grösser y“)

  ist. Wir schreiben
  - $x \leq y$, wenn $x < y$ oder $x = y$ gilt für $x, y \in \mathbb{R}$, beziehungsweise
  - $y \leq x$, wenn $y < x$ oder $y = x$ gilt für $x, y \in \mathbb{R}$.

- Rechenregeln: Für alle $x, y, a \in \mathbb{R}$ gilt:
  - Für $x < 0$ ist $-x > 0$. Für $x > 0$ ist $-x < 0$.
  - Ist $x < y$ und $a < 0$, so ist $ax > ay$.
  - Für $x \neq 0$ ist $x^2 > 0$. Insbesondere sind Quadrate reeller Zahlen nichtnegativ.
  - Allgemeiner gilt:
    - Ist $x > 0$, so folgt $x^n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
    - Ist $x < 0$, so ist $x^n \begin{cases} > 0 & \text{für } n \in \mathbb{N} \text{ gerade;} \\ < 0 & \text{für } n \in \mathbb{N} \text{ ungerade.} \end{cases}$
- Definition Quadratwurzel:
  Sei $a \geq 0$. Dann ist die Quadratwurzel oder kurz Wurzel $\sqrt{a}$ die *nichtnegative* Lösung der Gleichung $x^2 = a$.
- Definition n-te Wurzel von a, geschrieben $\sqrt[n]{a}$:
  - Für gerades $n \geq 2$ und $a \geq 0$ ist $\sqrt[n]{a}$ die nichtnegative Lösung von $x^n = a$.
  - Für ungerades $n \geq 1$ und reelles a ist $\sqrt[n]{a}$ die reelle Lösung von $x^n = a$. Ist $a \geq 0$ ist auch $\sqrt[n]{a} \geq 0$, ist hingegen $a < 0$, so ist auch $\sqrt[n]{a} < 0$.
- Definition Absolutbetrag oder kurz Betrag:
  Der Betrag einer reellen Zahl x ist definiert als

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{falls } x \geq 0; \\ -x, & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

- Eigenschaften des Betrags:
  Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:
  1. $-|x| \leq x \leq |x|$,
  2. $|x| = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0$,
  3. $|xy| = |x||y|$, also insbesondere $|-x| = |(-1) \cdot x| = |-1||x| = |x|$ und (wie bereits oben erwähnt)
     $|x - y| = |(-1)(y - x)| = |-1||y - x| = |y - x|$,
  4. $|x| = \sqrt{x^2}$,
  5. die Dreiecksungleichung: $|x + y| \leq |x| + |y|$,
  6. $|x + y| \geq \big||x| - |y|\big|$.
- Definition Summenzeichen:
  Seien $m, n \in \mathbb{N}$.
  1. Für $m \leq n$ definiert man
     $$\sum_{k=m}^{n} x_k := x_m + x_{m+1} + \ldots + x_n.$$
  2. Für $m > n$, das heisst, die obere Grenze ist kleiner als die untere Grenze der Summe, ist
     $$\sum_{k=m}^{n} x_k := 0,$$
     und wir sprechen von der leeren Summe.

  Dabei heißt k der Summationsindex. Welchen Buchstaben wir verwenden ist unerheblich.

- Herleitung Geometrische Summe:
  Für eine reelle Zahl q und $n \in \mathbb{N}$ gilt
$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} n+1, & \text{falls } q = 1; \\ \frac{1-q^{n+1}}{1-q}, & \text{falls } q \neq 1. \end{cases}$$
- Diverse Rechenregeln:
  - $\sum_{k=m}^{n} x_k + \sum_{k=m}^{n} y_k = \sum_{k=m}^{n} (x_k + y_k)$,
  - $a \sum_{k=m}^{n} x_k = \sum_{k=m}^{n} (a x_k)$, für alle $a \in \mathbb{R}$,
  - $\sum_{k=m}^{n} x_k \sum_{j=p}^{q} y_j = \sum_{k=m}^{n} \sum_{j=p}^{q} x_k y_j = \sum_{j=p}^{q} \sum_{k=m}^{n} x_k y_j = \sum_{\substack{k \in \{m,\dots,n\} \\ j \in \{p,\dots,q\}}} x_k y_j$,
  - $\sum_{k=m}^{n} x_k = \sum_{k=m}^{p} x_k + \sum_{k=p+1}^{n} x_k$, falls $m \leq p \leq n$.

- Definition Produktzeichen:
  Seien $m, n \in \mathbb{N}$.
  1. Für $m \leq n$ definiert man
  $$\prod_{k=m}^{n} x_k := x_m \cdot x_{m+1} \cdot \ldots \cdot x_n.$$
  2. Falls $m > n$, definiert man das leere Produkt als
  $$\prod_{k=m}^{n} x_k := 1.$$
- Definition Fakultät:
  Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir n Fakultät durch $n! := \prod_{k=1}^{n} k$.

Wiederholung VL 3:
Komplexe Zahlen 1

- Wollen: Gleichungen der Form $z^2 + 1 = 0$ (und allgemeiner) lösen können.
  Problem: Diese Gleichung hat in $\mathbb{R}$ keine Lösung, denn für $z \in \mathbb{R}$ gilt

$$z^2 \geq 0 \quad \text{und damit} \quad z^2 + 1 \geq 1 > 0.$$

  Idee: Wir definieren die imaginäre Einheit i als eine Zahl mit $i^2 = -1$.
- Definition Menge der komplexen Zahlen: $\mathbb{C} := \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}\}$.
  Die Addition und Multiplikation sind analog definiert wie in $\mathbb{R}$ (nur mit dem Zusatz $i^2 = -1$).
- Darstellung der komplexen Zahlen in der Gaußsche Zahlenebene:
  Die komplexe Zahl $z = x + iy$ ist dabei der Punkt mit den kartesischen Koordinaten (x, y).
- Für eine komplexe Zahl $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$, definieren wir
  - den Realteil $\mathrm{Re}(z) = x \in \mathbb{R}$,
  - den Imaginärteil $\mathrm{Im}(z) = y \in \mathbb{R}$,
  - den Absolutetrag (oder kurz Betrag) $|z| := \sqrt{x^2 + y^2}$,
  - die zu z (komplex) Konjugierte $\bar{z} := x - iy$.

- Rechenregeln für den Betrag und die Konjugation:
  Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt folgendes:
  - $\mathrm{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$ und $\mathrm{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}$;
  - $\mathrm{Re}(z+w) = \mathrm{Re}(z) + \mathrm{Re}(w)$ und $\mathrm{Im}(z+w) = \mathrm{Im}(z) + \mathrm{Im}(w)$;
  - $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$ und $\bar{\bar{z}} = z$;
  - $|z|^2 = |\bar{z}|^2 = z \cdot \bar{z} = (\mathrm{Re}(z))^2 + (\mathrm{Im}(z))^2$;
  - Achtung: Im Allgemein gilt $|z^2| = |z|^2$, aber $|z^2| \neq z^2$ für $z \in \mathbb{C}$.
  - $|zw| = |z||w|$;
  - $|\mathrm{Re}(z)| \leq |z|$ und $\mathrm{Im}(z) \leq |z|$;
  - $|z+w| \leq |z| + |w|$ (Dreiecksungleichng);
  - $|z-w| \geq \big||z| - |w|\big|$;
  - $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}$ und $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$ für $z, w \in \mathbb{C}, w \neq 0$.

- Wollen: Lösungen von

$$az^2 + bz + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad a \neq 0 \tag{1}$$

bestimmen.

$\rightsquigarrow$ Untersuchen die Diskriminante $D = b^2 - 4ac$. Es gilt

- grösser als Null, das heisst $D > 0$, so ist $\sqrt{D}$ die positive, reelle Wurzel und die Gleichung (1) hat *zwei verschiedene, reelle Lösungen*;
- gleich Null, das heisst $D = 0$, so ist $\frac{-b}{2a}$ *eine doppelte, reelle Lösung* von (1);
- kleiner als Null, das heisst $D < 0$, so ist $\pm\sqrt{D} = \pm \mathrm{i}\sqrt{|D|}$ und die Gleichung (1) hat *zwei verschiedene, komplexe Lösungen*.